DATA ENGINEERING — CO5173 · HỌC KỲ 1, 2026–2027

Smart Greenhouse Management System

Agriculture — Data Warehouse Design Approaches

Inmon · **Kimball** · **Hybrid** trên cùng một tập dữ liệu nhà kính có thật

NHÓM [GROUP ID] — 3 THÀNH VIÊN

GVHD: PGS.TS. VÕ THỊ NGỌC CHÂU

DATASET CC0 — WAGENINGEN UR

Nội dung

#	Phần	Ý chính	Phút
1	**Tổng quan & bối cảnh**	Đề tài là gì · người trồng gặp vấn đề gì · dữ liệu sinh ra	2
2	**Ba phương pháp thiết kế DW**	Inmon · Kimball · Hybrid — nguyên tắc và ưu nhược điểm	3
3	**Dataset**	Nguồn công khai · license · grain · vai trò fact / dimension	1.5
4	**Thiết kế schema**	ERD 3NF · star schema · bus matrix	2
5	**Công nghệ & data flow**	Spark · BigQuery · dbt — dữ liệu đi từ đâu đến đâu	1
6	**Sáu business requirement**	Sáu câu hỏi trả lời được bằng SQL	1.5

Thông điệp: cùng một tập dữ liệu, ba phương pháp cho ra ba hình dạng schema khác nhau.

Tổng quan đề tài

Smart greenhouse là gì

- Nhà kính (**greenhouse**) là công trình mái và tường trong suốt, cho phép **điều tiết khí hậu** bên trong để trồng cây quanh năm.
- **Smart greenhouse** bổ sung cảm biến và bộ điều khiển, đo liên tục nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2, dinh dưỡng và nước tưới.
- Hệ quả với data engineering: mỗi nhà kính trở thành **một nguồn phát sinh dữ liệu liên tục**, chạy suốt cả vụ.

✔ Đề tài LÀM

- Thu thập dữ liệu nhà kính từ nguồn công khai, làm sạch và mô hình hoá thành **data warehouse**
- Thiết kế cùng một tập dữ liệu theo **ba phương pháp** — Inmon, Kimball, Hybrid — rồi so sánh
- Trả lời **sáu câu hỏi vận hành** của người trồng bằng SQL

✘ KHÔNG làm

- Điều khiển thiết bị (**actuator**), phần cứng cảm biến, firmware
- Ứng dụng di động, hệ thống cảnh báo
- Mô hình dự báo năng suất, nhận diện sâu bệnh

Ai dùng kết quả

Người trồng / vận hành
Người dùng chính
Khoang nào lệch chuẩn, lệch bao nhiêu giờ, tuần nào bất thường

Kỹ sư nông học
Chuyên môn cây trồng
Đối chiếu khí hậu từng vụ với năng suất và chất lượng quả

Quản lý trang trại
Ra quyết định
Chi phí nước và điện quy về mỗi kilogram sản phẩm bán ra

Bộ phận traceability
Hồ sơ lô hàng
Từ một lô quả mở ngược về khí hậu và chế độ tưới của cả vụ

Nói cách khác: đề tài trả lời câu hỏi “dữ liệu nên được tổ chức thế nào để người trồng khai thác được”, chứ không phải câu hỏi “nhà kính nên tự vận hành ra sao”.

Người trồng đang gặp vấn đề gì?

Năm nhóm khó khăn khi canh tác trong nhà kính

1. Không cung cấp đủ **nhiệt, ánh sáng, độ ẩm và CO2** ở mức cây cần để sinh trưởng tối ưu
2. Thiếu hoặc thừa **phân bón** — dinh dưỡng lệch khỏi dải phù hợp với giai đoạn cây
3. Tích tụ **khí độc** trong không gian kín
4. Cây bị **nấm, vi khuẩn hoặc virus** tấn công
5. Bị **côn trùng và sâu bệnh** phá hoại

Vì sao vấn đề vẫn tồn tại

- Hai yếu tố khó điều tiết nhất là **nhiệt độ và độ ẩm**, mà cả hai lại ảnh hưởng trực tiếp tới sinh trưởng của cây.
- Điều tiết không đúng làm chất lượng giảm, sản phẩm không đạt chuẩn thị trường, dẫn tới **lãng phí cả năng lượng lẫn cây trồng**.
- Phần lớn công việc vẫn làm thủ công; số liệu được ghi chép rời rạc ở nhiều nơi khác nhau, không có nơi nào tổng hợp lại.
- Hệ quả cuối cùng: người trồng **không có số liệu để biết mình sai ở đâu, sai bao lâu, và cái sai đó đáng giá bao nhiêu tiền**.

Cách đề tài tiếp cận: nhóm không cố tự động hoá nhà kính. Nhóm làm cho khối dữ liệu đã có trở nên trả lời được ba câu hỏi trên — đó là bài toán tổ chức dữ liệu, tức là bài toán của data warehouse.

Phát biểu vấn đề tham khảo từ: Treesponse — Smart Greenhouse Monitoring System (github.com/SinghHarshita/Smart-Greenhouse-Monitoring-System)

Dữ liệu đã có — nhưng chưa trả lời được

Nhà kính sinh ra dữ liệu gì

- **5 phút / lần** — khí hậu và điều khiển: `Tair, Rhair, CO2air, Tot_PAR`, EC/pH vùng root zone, setpoint, trạng thái actuator
- **Theo giờ** — thời tiết ngoài trời: `Tout, Rhout, Iglob, Rain`
- **Theo ngày** — điện chiếu sáng, năng lượng sưởi, kg thu hoạch, mẫu phân tích lab
- Quy mô một vụ: ~47.800 dòng × 50 cột × 6 khoang (compartment) ≈ **14 triệu điểm đo**

Nhưng hệ vận hành (OLTP) lưu thế này

```
CREATE TABLE logs (
  pid INT, timestamp DATETIME,
  details JSON   -- {"temp":24.5,"hum":68}
);
```

- Mỗi lần đọc là một blob JSON → không **GROUP BY** được
- Không có dimension: không biết dòng đó thuộc khoang nào, cây gì, vụ nào
- Chỉ giữ trạng thái hiện tại, không lưu lịch sử thay đổi

Câu hỏi người trồng cần trả lời

Lệch setpoint bao nhiêu giờ?

Bao nhiêu kWh cho mỗi kg quả?

Lô quả này đã trải qua khí hậu nào?

OLTP tối ưu cho **ghi**, chuẩn hoá 3NF, chỉ giữ trạng thái hiện tại. **OLAP** tối ưu cho **đọc**, tổng hợp nhiều chiều và giữ lịch sử. Cả ba câu hỏi trên đều là OLAP — đó là lý do cần một data warehouse riêng.

Ba phương pháp xây dựng Data Warehouse

Cách nhớ: Inmon xây cả toà nhà rồi mới chia phòng. Kimball xây từng phòng rồi nối chúng bằng hành lang chung.

Inmon · 1992

Bill Inmon — Corporate Information Factory (CIF)

- Top-down: xây EDW tập trung trước, data mart sinh ra sau
- Chuẩn hoá **3NF (normalized)**, là **single source of truth**
- Dữ liệu atomic, non-volatile — chỉ thêm, không sửa

Kimball · 1996

Ralph Kimball — Dimensional Modeling / Bus Architecture

- Bottom-up: mỗi business process cho ra một star schema
- **Fact + Dimension**, **denormalized** có chủ đích để giảm JOIN
- Các mart nối nhau bằng **conformed dimension**

Hybrid · 2000s → nay

Kiến trúc nhiều tầng · Data Vault · ELT hiện đại (dbt)

- Lõi 3NF kiểu Inmon + mart star kiểu Kimball, tách theo tầng
- Mart luôn là **SELECT ... FROM core**
- Phần lớn doanh nghiệp hiện nay dùng cách lai này

	Inmon	Kimball	Hybrid
Đơn vị xây dựng	Entity của doanh nghiệp	Business process	Cả hai, tách theo tầng
Mô hình dữ liệu	3NF (normalized)	Star / snowflake (denormalized)	3NF ở core → star ở mart
Single source of truth	EDW	Tập star + conformed dimension	Core 3NF
Thời gian ra giá trị	Chậm — xây nền trước	Nhanh — làm từng mart	Trung bình

Tham khảo cách diễn giải: Technical BA Masterclass — Bài 23: Data Warehouse, Kimball vs Inmon (vietnamcos.com)

Inmon và Kimball — hoạt động thế nào, được gì, mất gì

Inmon — top-down Corporate Information Factory

Hoạt động thế nào

- Xây trước một **Enterprise Data Warehouse (EDW)** tập trung, chuẩn hoá 3NF, làm **single source of truth** cho toàn doanh nghiệp
- Từ EDW mới chia ra **data mart** cho từng phòng ban — mart là bản dẫn xuất, không phải nguồn gốc
- Dữ liệu nạp vào là **atomic** (chi tiết nhất) và **non-volatile** — chỉ thêm, không sửa, nên giữ được lịch sử

✓ **Được:** Nhất quán toàn doanh nghiệp · ít trùng lặp · dễ quản trị dữ liệu lâu dài · hợp tổ chức lớn nhiều phòng ban

✘ **Mất:** Tốn thời gian và chi phí trước khi ra giá trị đầu tiên · cần data architect giỏi · phòng ban phải chờ lâu

Kimball — bottom-up Dimensional Modeling

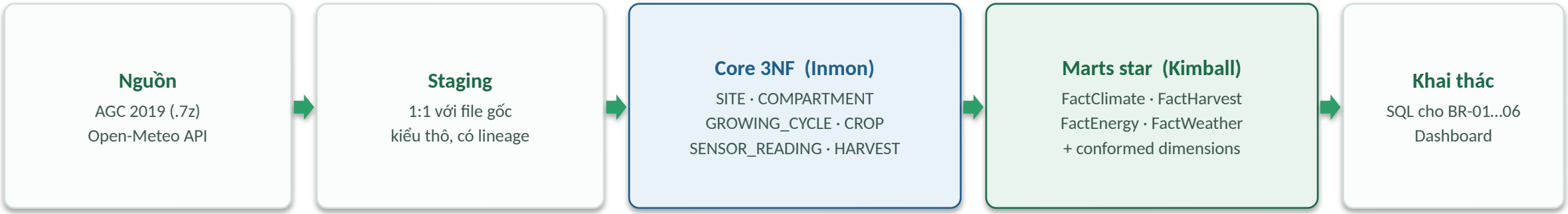
Hoạt động thế nào

- Xây thẳng các **data mart dạng star schema** cho từng business process: khí hậu, thu hoạch, tưới, năng lượng
- Các mart nối nhau bằng **conformed dimension** — chiều dùng chung, định nghĩa thống nhất → **bus architecture**
- Quy trình 4 bước: business process → **declare the grain** → dimension → fact. Chốt sai grain là phải làm lại từ đầu

✓ **Được:** Ra giá trị nhanh · star schema trực quan với người dùng nghiệp vụ · ít JOIN nên query nhanh · chi phí khởi đầu thấp

✘ **Mất:** Thiếu kỷ luật về conformed dimension sẽ thành các stovepipe mart mâu thuẫn nhau · khó nhất quán toàn cục khi quy mô lớn

Hybrid — kiến trúc nhóm chọn



Quy tắc: mart luôn là **SELECT … FROM core** — không bao giờ parse lại file CSV lần thứ hai.

✔ **Được:** core lo tích hợp và traceability, mart lo tốc độ query. Business rule chỉ định nghĩa một lần, ở core. Mart xoá đi dựng lại được.

✘ **Mất:** dữ liệu lưu hai lần (core + mart), pipeline thêm một tầng nên cần orchestration, và đội phải hiểu cả hai trường phái.

Ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp

	Inmon (3NF)	Kimball (star)	Hybrid
Được	• Không dư thừa dữ liệu • Tích hợp nhiều nguồn rất mạnh • Giữ lịch sử và lineage tốt • Thêm nguồn mới ít phá mô hình	• Người dùng nghiệp vụ đọc hiểu được • Ít JOIN → query nhanh • Ra giá trị sớm, làm từng mart • Khớp trực tiếp công cụ BI	• Vừa toàn vẹn vừa query nhanh • Business rule định nghĩa một lần • Mart dựng lại được từ core • Hợp ELT hiện đại (dbt)
Mất	• Nhiều JOIN, query phân tích chậm • Schema khó đọc với người nghiệp vụ • Lâu ra kết quả đầu tiên • Time-series thành bảng long-narrow, tốn scan	• Dữ liệu dư thừa vì denormalized • Nguy cơ stovepipe mart mâu thuẫn • Business rule dễ bị nhân bản • Khó xử lý quan hệ many-to-many	• Lưu trữ gấp đôi (core + mart) • Pipeline nhiều tầng → cần orchestration • Cần kỷ luật: mart chỉ đọc từ core • Đội phải hiểu cả hai trường phái
Hợp nhất khi	Nhiều hệ nguồn, cần audit / compliance, vòng đời dài	Phạm vi rõ, cần dashboard nhanh, người dùng tự khai thác	Vừa cần tích hợp bền vững vừa cần báo cáo nhanh
Trong đề tài	**Hiện thực core 3NF** dùng cho BR traceability	**Hiện thực mart star** dùng cho 6 BR phân tích	**Kiến trúc chính thức** nộp cuối kỳ

Dataset — nguồn dữ liệu

Nguồn chính — **Autonomous Greenhouse Challenge, Second Edition (2019)**

Đơn vị	Wageningen University & Research · công bố trên 4TU.ResearchData
Tải về	data.4tu.nl/articles/dataset/…/12764777/2 DOI 10.4121/uuid:88d22c60-21b3-4ea8-90db-20249a5be2a7
License	**CC0 1.0** — public domain, dùng tự do, chỉ cần trích dẫn
Địa điểm	Bleiswijk, Hà Lan (52.032 N, 4.531 E) — nhà kính kính công nghệ cao
Cây trồng	Cà chua bi cv. Axiany · một vụ khoảng 6 tháng (12/2019 – 05/2020)
Khoang	6 compartment chạy song song — 5 chiến lược điều khiển khác nhau + 1 khoang đối chứng do người trồng thương mại vận hành thủ công
Grain	Khí hậu, actuator, thời tiết: **5 phút** · thu hoạch, tài nguyên, lab: **theo ngày**
Khối lượng	~47.809 dòng × ~50 cột mỗi khoang ≈ 14 triệu điểm đo cho cả 6 khoang
File trong gói	`GreenhouseClimate · Weather · Resources · Production · TomQuality · LabAnalysis · GrodanSens · CropParameters`

Nguồn bổ sung — **Open-Meteo Historical Weather API**

Docs	open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api
Endpoint	`archive-api.open-meteo.com/v1/archive`
License	CC BY 4.0 · **không cần API key** cho mục đích học tập
Grain	Theo giờ · dữ liệu reanalysis ERA5, có từ năm 1940
Vai trò	(1) đối chiếu với Weather.csv của AGC để kiểm tra data quality · (2) tạo site Đà Lạt riêng làm kịch bản Việt Nam

Vì sao chọn AGC: hiếm dataset công khai nào nối được cảm biến → điều khiển → tài nguyên → kilogram quả thật, lại có 6 khoang song song để so sánh và có bài báo bình duyệt kèm theo.

Hạn chế cần nói thẳng: đây là nhà kính mùa đông Hà Lan, không phải nhà màng Việt Nam. Nhóm giữ DimSite trung thực, không ghép giả.

Nguồn dự phòng: AGC edition 1 (2018, dưa leo, CC0) doi.org/…e4987a7b · nhà kính đậu Bogotá zenodo 12175649 · NASA POWER

Từ điển cột dữ liệu — các cột quan trọng

Cột	Đơn vị	Ý nghĩa	Dùng cho BR
`time`	—	Mốc thời gian của bản ghi. Lưu ở dạng Excel serial (43815 ≈ 2019-12-16), phải đổi sang timestamp	mọi BR
`Tair`	°C	Air temperature — nhiệt độ không khí trong khoang, đo ở tầm ngọn cây	BR-01, 05, 06
`Rhair`	%	Relative humidity — độ ẩm tương đối trong khoang; quá cao thì dễ phát nấm	BR-01, 06
`CO2air`	ppm	Nồng độ CO2 trong khoang — nguyên liệu của quang hợp, thiếu thì cây chậm lớn	BR-01
`HumDef`	g/m³	Humidity deficit — lượng hơi nước không khí còn nhận thêm được; tương đương VPD, cho biết cây có thoát hơi nước được không	BR-06
`Tot_PAR`	µmol/m²/s	Photosynthetically Active Radiation — tổng cường độ ánh sáng cây dùng để quang hợp (tự nhiên + đèn)	BR-05
`Tot_PAR_Lamps`	µmol/m²/s	Phần PAR do đèn chiếu sáng tạo ra — tách ra để biết bao nhiêu ánh sáng phải trả tiền điện	BR-04
`t_heat_sp`	°C	Setpoint nhiệt độ sưởi mà người điều khiển đặt ra — mốc để so xem thực tế lệch bao nhiêu	BR-01
`EC_drain_PC`	dS/m	Electrical Conductivity của nước rỉ (drain) — đo độ đậm đặc dinh dưỡng; cao quá là thừa phân, thấp quá là thiếu	BR-03
`pH_drain_PC`	—	Độ pH của nước rỉ — lệch dải 5.5–6.5 thì rễ khó hấp thu dinh dưỡng	BR-03
`water_sup / Cum_irr`	L/m²	Lượng nước tưới trong khoảng đo / lượng tưới cộng dồn từ đầu vụ	BR-02
`Tout · Rhout · Iglob · Rain`	°C · % · W/m² · mm	Trạm khí tượng ngoài trời: nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời tổng, lượng mưa	BR-02
`class_a_kg · class_b_kg`	kg	Sản lượng thu hoạch phân theo loại A (đạt chuẩn) và loại B (kém hơn)	BR-04, 05
`Heating_Energy · Electricity_Lamp`	kWh	Năng lượng sưởi và điện chiếu sáng tiêu thụ trong ngày	BR-04

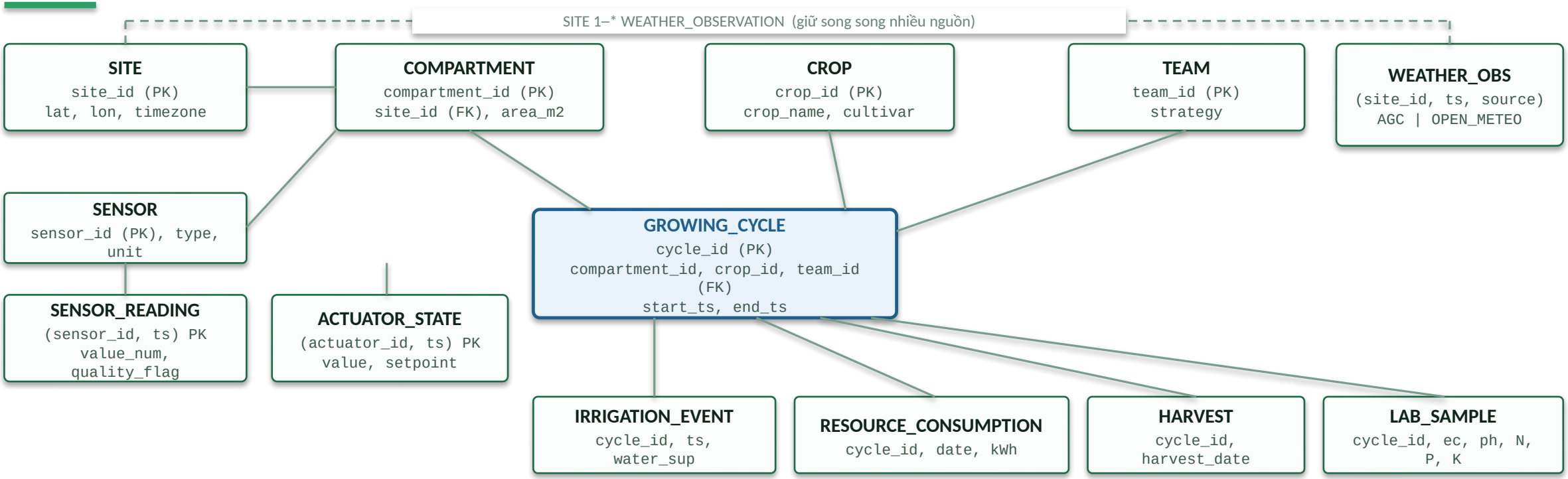
Hai cột phái sinh ETL tự tính thêm: `vpd_kpa` (từ Tair + Rhair) và `temp_off_sp = Tair − t_heat_sp` — độ lệch so với setpoint.

Danh mục bảng trong warehouse — mỗi bảng chứa gì

Bảng	Loại	Grain — một dòng là gì	Nội dung / cột chính	Nguồn
FactClimate	FACT	1 compartment × 1 mốc 5 phút	tair_c, rhair_pct, co2_ppm, tot_par, humdef, vpd_kpa, t_heat_sp, co2_sp	GreenhouseClimate.csv
FactRootzone	FACT	1 compartment × 1 mốc 5 phút	ec_drain, ph_drain — hoá học vùng root zone	GreenhouseClimate + GrodanSens
FactIrrigation	FACT	1 compartment × 5 phút (hoặc ngày)	water_sup, cum_irr, drain — nước vào và nước rỉ ra	GreenhouseClimate.csv
FactEnergy	FACT	1 compartment × 1 ngày	heating_energy, electricity_lamp, co2_dosage	Resources
FactHarvest	FACT	1 compartment × 1 ngày thu hoạch	class_a_kg, class_b_kg, fruit_count, prod_value	Production / TomQuality
FactWeather	FACT	1 site × 1 mốc 5 phút	tout, rhout, iglob, parout, rain, windsp — trạm tại chỗ	Weather.csv
FactWeatherExternal	FACT	1 site × 1 giờ	temperature_2m, relative_humidity_2m, shortwave_radiation, et0	Open-Meteo API
DimDate	DIM	1 ngày dương lịch	date_key, year, quarter, month, week, day_of_year, season	ETL sinh ra
DimTime	DIM	1 trong 288 slot 5 phút của ngày	time_key, hour, minute, daypart (đêm/sáng/chiều/tối)	ETL sinh ra
DimSite	DIM	1 địa điểm trồng	site_name, country, latitude, longitude, timezone	Metadata + bài báo
DimCompartment	DIM	1 khoang trong nhà kính	compartment_code, area_m2, growing_system, site_name	Tên thư mục trong .7z
DimCrop	DIM	1 giống cây	crop_name, cultivar, crop_type — ví dụ cà chua bi Axiany	Bài báo dataset
DimTeam	DIM	1 đội vận hành khoang	team_name, strategy, is_reference_grower	Metadata
DimCycle	DIM	1 vụ trồng trong 1 khoang	cycle_key, start_date, end_date — khoá nối thu hoạch về khí hậu	Suy ra từ core

Cách đọc: FACT giữ con số cộng được theo thời gian; DIM giữ ngữ cảnh để lọc và nhóm. Muốn SUM nó → fact; muốn GROUP BY theo nó → dimension.

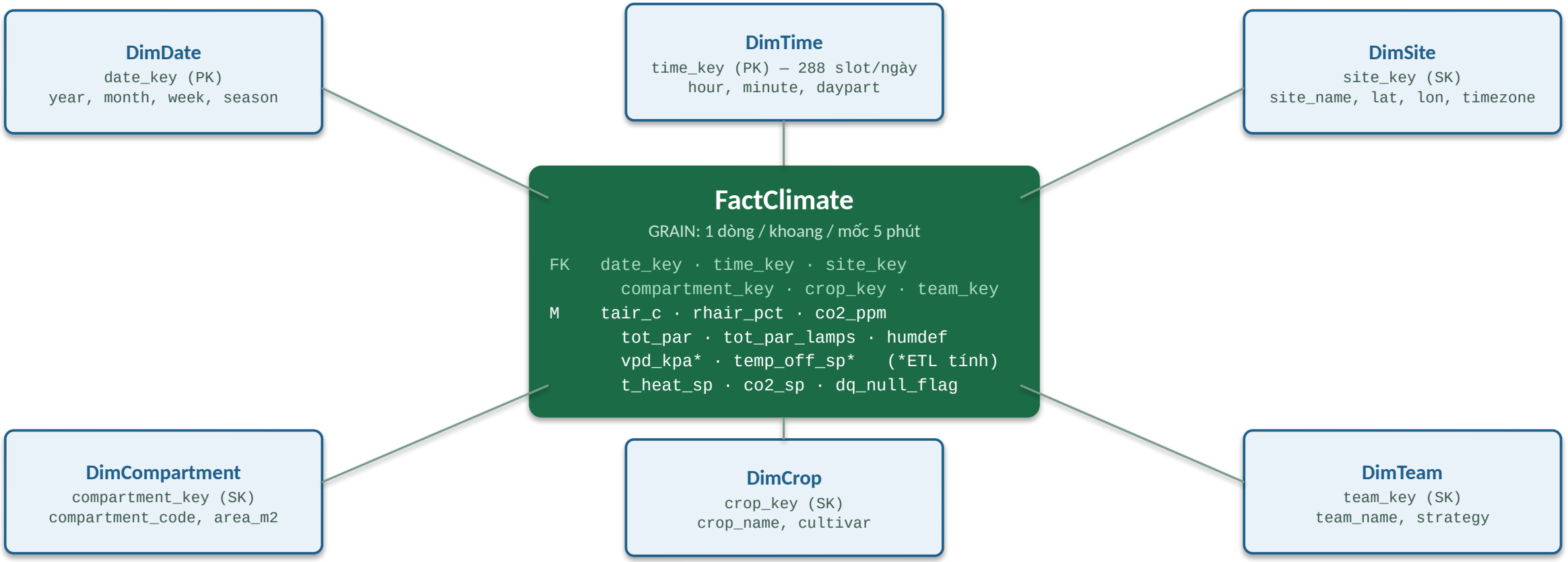
Inmon — lõi 3NF (không có bảng fact)



GROWING_CYCLE là hub: tưới, năng lượng, thu hoạch, mẫu lab đều treo vào vụ trồng → traceability chỉ là vài phép JOIN theo foreign key.

Không phải star schema: không có fact table ở giữa, không surrogate key, không dimension denormalized.

Kimball — Star schema FactClimate



Declare the grain — quyết định khó đảo ngược nhất: vì grain là 5 phút nên kg thu hoạch (grain ngày) không được nằm trong bảng này.

Additivity: cộng được theo thời gian, không cộng ngang khoang nếu chưa quy đổi theo area_m2.

Bus matrix — các dimension dùng chung

Business process	Grain	Date	Time	Site	Compartment	Crop	Team	Cycle
Giám sát khí hậu `FactClimate`	khoang × 5 phút	●	●	●	●	●	●	●
Tưới và nước rỉ `FactIrrigation`	khoang × 5 phút	●	●	●	●	●	●	●
Dinh dưỡng vùng rễ `FactRootzone`	khoang × 5 phút	●	●	●	●	●	●	●
Tiêu thụ tài nguyên `FactEnergy`	khoang × ngày	●	—	●	●	●	●	●
Thu hoạch `FactHarvest`	khoang × ngày thu	●	—	●	●	●	●	●
Thời tiết tại chỗ `FactWeather`	site × 5 phút	●	●	●	—	—	—	—
Thời tiết bên ngoài `FactWeatherExternal`	site × giờ	●	●	●	—	—	—	—

● **= cùng một bảng dimension, cùng surrogate key.** Đây là cách Kimball tích hợp mà không cần mô hình 3NF toàn doanh nghiệp.

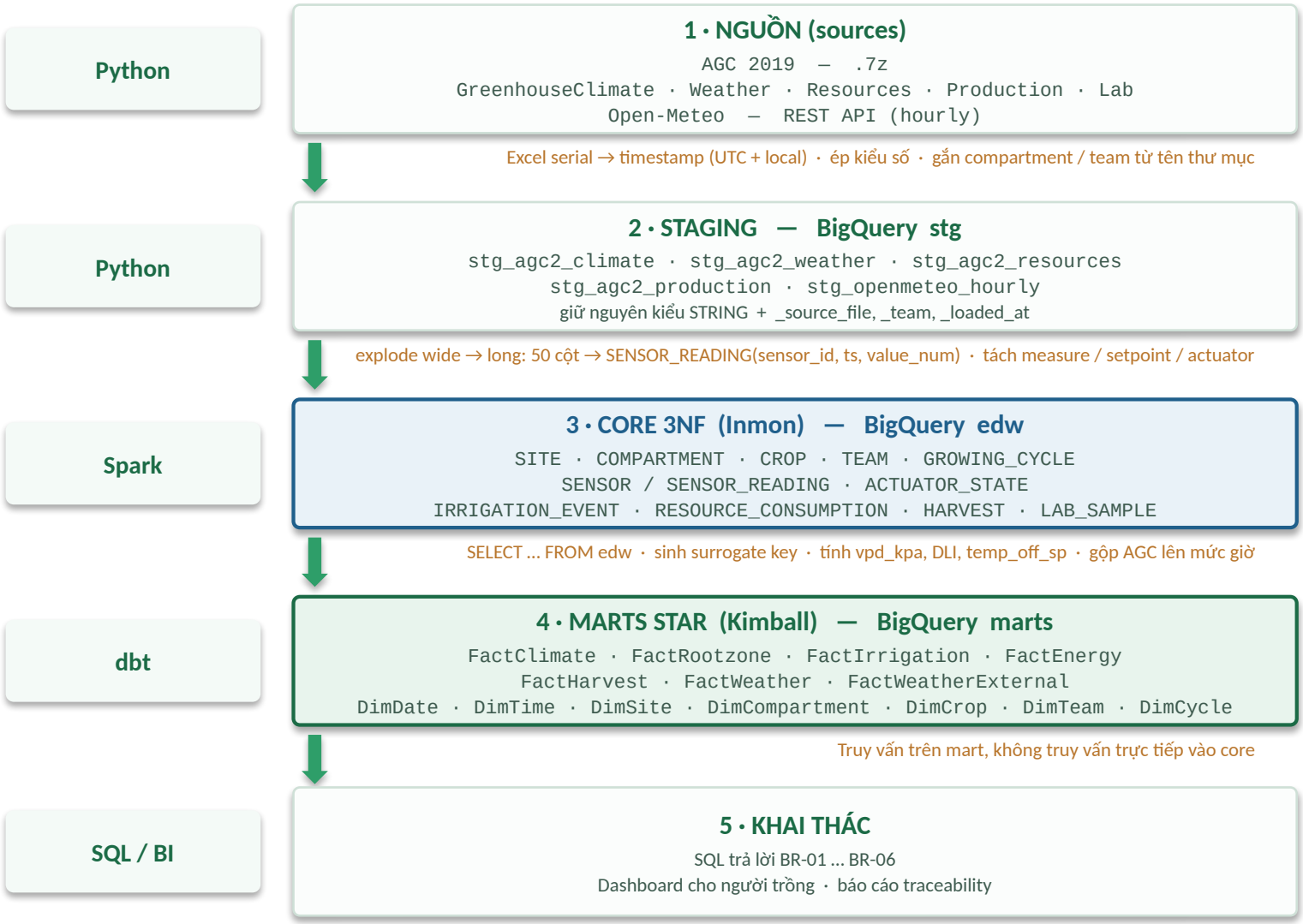
— **cũng có ý nghĩa:** thời tiết ở mức site, không thuộc khoang nào. Ma trận buộc phải trung thực về grain.

Công nghệ sử dụng

Tầng	Chọn	Vì sao	Thay thế
Ingestion	Python (requests, py7zr)	File tĩnh + REST API, không có luồng real-time	Kafka Connect
Data processing (danh mục môn học)	**Apache Spark** — PySpark batch	Explode 50 cột × 14 triệu điểm đo sang dạng dọc, đổi Excel-serial, tính VPD / DLI	Flink, Spark Streaming, Hadoop MapReduce
Data management (danh mục môn học)	**Google BigQuery** `stg · edw · marts`	Columnar store + partition theo ngày + cluster theo compartment → quét ít dữ liệu; có free tier cho sinh viên	Hive, Databricks, Snowflake, PostgreSQL cục bộ
Transformation	dbt	Mart là SELECT từ core, có test unique / not_null / relationships	Spark SQL thuần
Orchestration	Apache Airflow	DAG: tải → staging → core → mart → test; chạy lại từng bước	Cron + shell
Khai thác	Streamlit / Metabase	Mỗi business requirement một màn hình riêng	Grafana

Vì sao không streaming: dataset là dữ liệu lịch sử đã đóng. Dựng Kafka để phát lại CSV không phục vụ business requirement nào.

Data flow — dữ liệu đi từ đâu đến đâu



Tải gói .7z và gọi REST API. Chưa đụng gì vào nội dung dữ liệu.

Ảnh 1:1 của file gốc để còn đối chiếu số dòng về sau.

Nơi làm sạch và tích hợp. Là single source of truth của hệ thống.

Partition theo date_key, cluster theo compartment_key.

Mỗi business requirement là một màn hình. Data quality chạy xuyên suốt: cờ dq_null_flag, test dbt unique / not_null / accepted_range.

Sáu business requirement

Mã	Tên	Câu hỏi	Bảng	Kết quả
BR-01	Tuân thủ khí hậu	Nằm ngoài dải nhiệt độ / CO2 bao nhiêu giờ?	`FactClimate`	Giờ và % vụ lệch setpoint, theo tuần
BR-02	Sử dụng nước	Tưới bao nhiêu L/m², rỉ bao nhiêu, mưa có đổi nhịp tưới?	`FactIrrigation ⋈ FactWeather`	L/m² theo tuần vs lượng rỉ
BR-03	Ổn định dinh dưỡng	EC hoặc pH ngoài dải an toàn bao lâu?	`FactRootzone`	Giờ EC ngoài [2–5 dS/m], pH ngoài [5.5–6.5]
BR-04	Cường độ năng lượng	Bao nhiêu kWh cho mỗi kg quả loại A?	`FactEnergy ⋈ FactHarvest`	kWh/kg theo khoang, xếp hạng 6 đội
BR-05	Năng suất vs khí hậu	Khoang năng suất cao có ít giờ stress hơn không?	`FactHarvest ⋈ FactClimate`	kg/m² đối chiếu giờ stress
BR-06	Giờ rủi ro bệnh	Bao nhiêu giờ trong vùng dễ phát nấm?	`FactClimate`	Slot có Rhair ≥ 85 và Tair 15–25 °C

Cả 6 đều là SQL thuần. Mỗi câu trả về một con số người trồng dùng được ngay, không kích hoạt thiết bị nào.

Mở rộng: BR-07 đủ ánh sáng (DLI) · BR-08 truy xuất nguồn gốc — minh chứng mạnh nhất cho giá trị của lõi 3NF.

Cùng một câu hỏi, hai mô hình

BR-01 trên **mart sao (Kimball)**

```sql
SELECT c.compartment_code,
  SUM(CASE WHEN ABS(f.tair_c - f.t_heat_sp) > 0.5
        THEN 5 ELSE 0 END) / 60.0 AS hours_off
FROM marts.FactClimate f
JOIN marts.DimCompartment c USING (compartment_key)
GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC;
```

→ 1 join · 6 dòng

Cùng câu hỏi trên **lõi 3NF (Inmon)**

```sql
WITH p AS (  -- phải pivot trước
  SELECT r.ts, s.compartment_id,
    MAX(IF(s.sensor_type='air_temp', r.value_num, NULL)) tair,
    MAX(IF(a.actuator_type='t_heat_sp', a.setpoint_num, NULL)) sp
  FROM edw.SENSOR_READING r JOIN edw.SENSOR s USING(sensor_id)
  LEFT JOIN edw.ACTUATOR_STATE a ON a.ts = r.ts GROUP BY 1,2)
```

→ 4 bảng · 1 phép pivot · chưa tính xong

BR-04 — **drill-across hai fact khác grain**

```sql
SELECT c.compartment_code, t.team_name,
  SUM(e.heating_energy + e.electricity_lamp)
    / NULLIF(SUM(h.class_a_kg + h.class_b_kg), 0) AS kwh_per_kg
FROM marts.FactEnergy  e
JOIN marts.FactHarvest h
  ON e.compartment_key = h.compartment_key
 AND e.date_key        = h.date_key
JOIN marts.DimCompartment c USING (compartment_key)
JOIN marts.DimTeam        t USING (team_key)
GROUP BY 1, 2 ORDER BY kwh_per_kg;
```

Giá trị của conformed dimension: hai fact khác grain vẫn ghép hợp lệ nhờ dùng chung DimCompartment và DimDate.

Sẽ đo ở project: chạy cùng 6 câu BR trên cả hai mô hình, so thời gian và bytes BigQuery phải quét.

Kết luận và bước tiếp theo

Kết luận

- Chọn kiến trúc **Hybrid**: lõi 3NF để tích hợp và truy xuất, mart sao để truy vấn
- Hiện thực **cả hai** trên cùng dataset → so sánh bằng số liệu, không chỉ lý thuyết
- Sáu business requirement đều trả lời được bằng SQL
- Dữ liệu thật, giấy phép **CC0**, có bài báo bình duyệt kèm theo

Roadmap tới Final Project

GĐ	Nội dung	Tuần
P2	Ingestion & staging	1–2
P3	Lõi 3NF (Inmon)	3–4
P4	Mart sao (Kimball)	4–5
P5	SQL 6 BR + benchmark	6
P6	Ứng dụng demo	7–8
P7	Báo cáo & video	9

Tài liệu tham khảo

- **Inmon, W.H.**
  Building the Data Warehouse, 4th ed., Wiley, 2005
- **Kimball & Ross**
  The Data Warehouse Toolkit, 3rd ed., Wiley, 2013
- **Linstedt & Olschimke**
  Building a Scalable DW with Data Vault 2.0, 2015
- **Hemming, S. et al.**
  Sensors 20(22):6430, 2020 — bài báo về dataset
- **AGC 2nd ed. (2019)**
  4TU.ResearchData · CC0 · DOI 10.4121/uuid:88d22c60-…
- **Open-Meteo**
  open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api · CC BY 4.0
- **Treesponse**
  github.com/SinghHarshita/Smart-Greenhouse-Monitoring-System
- **Technical BA Masterclass**
  Bài 23 — Data Warehouse: Kimball vs Inmon (vietnamcos.com)

Cảm ơn thầy cô và các bạn — nhóm sẵn sàng nhận câu hỏi.